AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le circuit de protection doit inclure les couvercles ou les plaques de recouvrement des enveloppes métalliques ou des canalisations sous plancher. Lorsque des charnières métalliques font partie intégrante du circuit de protection, leur continuité doit être vérifiée (voir Article 18).

Les canalisations à barres conductrices qui peuvent être soumises à une accumulation de liquide tel que de l'huile ou de l'eau doivent comporter un système de drainage.

13 Pratiques du câblage

13.1 Raccordement et cheminement

13.1.1 Exigences générales

Tous les raccordements, en particulier ceux du circuit de protection, doivent être protégés contre un desserrage accidentel.

Les moyens de raccordement doivent être adaptés à la section et à la nature des conducteurs raccordés.

Le raccordement de deux conducteurs ou plus à une borne n'est admis que si la borne est conçue à cet effet. Cependant, un seul conducteur de protection doit être raccordé à une borne de raccordement.

Les connexions soudées ne doivent être admises que sur les bornes prévues pour le soudage.

Les bornes sur les blocs de jonction doivent être clairement repérées (marquage ou étiquetage) afin de correspondre aux indications des schémas.

NOTE L'IEC 61666 fournit des règles qui peuvent être utilisées pour la désignation des bornes internes à l'équipement électrique.

Lorsqu'un raccordement électrique incorrect (par exemple, résultant du remplacement d'appareils) est identifié comme étant une source de risque qu'il est nécessaire de réduire, et lorsqu'il n'est pas aisé de réduire la possibilité de raccordement incorrect par des mesures de conception, les conducteurs et/ou les terminaisons doivent être identifiés.

L'installation de conduits et de câbles souples doit être telle que les liquides s'écoulent à l'extérieur à partir des accessoires.

Des moyens de rétention des brins de conducteur doivent être prévus pour raccorder des conducteurs à des dispositifs ou à des bornes ne comportant pas cette possibilité. La soudure ne doit pas être utilisée à cette fin.

Les extrémités des conducteurs blindés doivent être préparées de façon à éviter un effilochage des brins et permettre une déconnexion facile.

Les étiquettes pour le repérage doivent être lisibles, inamovibles et résistantes aux conditions d'environnement physique.

Les blocs de jonction doivent être montés et raccordés de telle façon que le câblage ne dépasse pas les bornes.

13.1.2 Cheminement des conducteurs et des câbles

Les conducteurs et les câbles doivent cheminer d'une borne à l'autre sans épissures ni raccordements. Les connexions utilisant des ensembles fiche/prise avec une protection adaptée contre les déconnexions accidentelles ne sont pas considérées comme des épissures ni des raccordements dans le cadre des spécifications de 13.1.2.

Exception: Lorsqu'il n'est pas possible de prévoir des bornes dans des boîtes de jonction (par exemple, sur les machines mobiles, les machines disposant de longs câbles souples, de connexions de câbles dépassant une longueur qui ne peut dans la pratique être fournie par le fabricant de câbles sur un enrouleur de câble), des épissures ou des raccordements peuvent être utilisés.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsqu'il est nécessaire de raccorder et de débrancher des câbles et des ensembles de câbles, une longueur supplémentaire suffisante doit être prévue pour cet usage.

Les extrémités de câbles doivent disposer d'un support suffisant pour éviter les contraintes mécaniques aux extrémités des conducteurs.

Lorsque la pratique le permet, le conducteur de protection doit être placé à proximité des conducteurs actifs associés de façon à diminuer l'impédance de boucle.

13.1.3 Conducteurs appartenant à des circuits différents

Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent être posés côte à côte, ou peuvent faire partie de la même canalisation (par exemple un conduit, un système de goulottes) ou du même câble multiconducteur ou dans l'ensemble fiche-prise sous réserve que ces dispositions ne soient pas de nature à nuire au fonctionnement correct des circuits respectifs et:

- lorsque ces circuits fonctionnent sous des tensions différentes, les conducteurs sont séparés par des barrières adéquates ou;
- les conducteurs sont isolés pour la tension la plus élevée à laquelle peut être soumis n'importe quel conducteur, par exemple la tension entre phases pour les systèmes non mis à la terre et la tension phase-terre pour les systèmes mis à la terre.

13.1.4 Circuits à courant alternatif – Effets électromagnétiques (prévention des courants de Foucault)

Les conducteurs des circuits à courant alternatif installés dans des enveloppes ferromagnétiques doivent être disposés de telle sorte que tous les conducteurs de chaque circuit, y compris le conducteur de protection de chaque circuit, soient contenus dans la même enveloppe. Lorsque ces conducteurs sont installés dans une enveloppe ferreuse, ils doivent être disposés de telle sorte qu'ils ne soient pas individuellement entourés de matériaux ferromagnétiques.

Il convient de ne pas utiliser pour les circuits à courant alternatif des câbles monoconducteurs à armature en fils ou rubans en acier.

NOTE 1 L'armature en fils ou rubans en acier d'un câble monoconducteur est considérée comme une enveloppe ferromagnétique. Pour les câbles monoconducteurs à armature en fils, l'utilisation d'une armature en aluminium est recommandée.

NOTE 2 Informations issues de l'IEC 60364-5-52.

13.1.5 Raccordement entre le détecteur et le convertisseur détecteur d'un système d'alimentation à induction

Le câble entre le détecteur et le convertisseur détecteur doit être:

– de longueur aussi courte que possible;

– convenablement protégé contre les dommages mécaniques.

NOTE La sortie du détecteur peut être une source de courant, par conséquent le dommage à un câble peut entraîner un danger de haute tension.

13.2 Identification des conducteurs

13.2.1 Exigences générales

Chaque conducteur doit être identifiable à chacune de ses extrémités conformément à la documentation technique.

Il est recommandé (par exemple pour faciliter la maintenance) que les conducteurs soient identifiés par un chiffre, un caractère alphanumérique, une couleur (pleine ou avec une ou plusieurs bandes), ou une combinaison de couleurs et de chiffres ou de caractères alphanumériques. Lorsque des chiffres sont utilisés, il doit s'agir de chiffres arabes; les lettres doivent être en caractères romains (qu'elles soient majuscules ou minuscules).

NOTE 1 L'Annexe B peut être utilisée pour convenir d'un accord entre le fournisseur et l'utilisateur concernant une méthode préférentielle d'identification.

NOTE 2 L'IEC 62491 fournit des règles et des lignes directrices pour l'étiquetage des câbles et des âmes/conducteurs utilisés dans des installations, des équipements et des produits industriels.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

13.2.2 Identification du conducteur de protection/ conducteur de liaison de protection

Le conducteur de protection / conducteur de liaison de protection doivent pouvoir être facilement différenciés des autres conducteurs par leur forme, leur emplacement, leur marquage ou leur couleur. Lorsque seule l'identification par la couleur est utilisée, la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE doit être utilisée sur toute la longueur du conducteur. Cette identification par la couleur est strictement réservée aux conducteurs de protection/conducteurs de liaison de protection.

Pour les conducteurs isolés, la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE doit être telle que, sur toute longueur de 15 mm, une des couleurs couvre au moins 30 % et au plus 70 % de la surface du conducteur, l'autre couleur couvrant le reste de la surface.

Lorsque le ou les conducteurs de protection peuvent être aisément identifiés par leur forme, leur emplacement ou leur construction (par exemple, un conducteur tressé, un conducteur câblé non isolé), ou lorsque le conducteur isolé n'est pas aisément accessible ou fait partie intégrante d'un câble multiconducteur, le codage par la couleur sur toute la longueur n'est pas nécessaire. Toutefois, lorsque le conducteur n'est pas clairement visible sur toute sa longueur, les extrémités ou les parties accessibles doivent être clairement repérées par le symbole graphique IEC 60417-5019:2006-08 (voir Figure 16), par les lettres PE ou par la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE.



Figure 16 – Symbole IEC 60417-5019

Exception: Les conducteurs de liaison de protection peuvent être marqués au moyen des lettres PB et/ou du symbole IEC 60417-5021 (2002-10) (voir Figure 17).



Figure 17 – Symbole IEC 60417-5021

13.2.3 Identification du conducteur neutre

Lorsque le circuit comprend un conducteur neutre, identifié par la couleur seule, la couleur utilisée pour ce conducteur doit être le BLEU. Pour éviter toute confusion avec d'autres couleurs, il est recommandé d'utiliser un bleu non saturé, appelé ici "bleu clair" (voir 6.2.2 de l'IEC 60445:2010). Lorsque la couleur choisie est la seule identification du conducteur neutre, cette couleur ne doit pas être utilisée pour identifier un autre conducteur si la confusion est possible.

Lorsque l'identification par la couleur est utilisée, les conducteurs nus utilisés comme conducteurs neutres doivent être soit colorés par une bande, de 15 mm à 100 mm de large dans chaque boîtier ou équipement et sur chaque emplacement accessible, soit colorés sur toute leur longueur.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

13.2.4 Identification par la couleur

Lorsque le code de couleurs est utilisé pour l'identification des conducteurs (autres que le conducteur de protection, voir 13.2.2) et le conducteur neutre (voir 13.2.3), les couleurs suivantes peuvent être utilisées:

NOIR, BRUN, ROUGE, ORANGE, JAUNE, VERT, BLEU (y compris BLEU CLAIR), VIOLET, GRIS, BLANC, ROSE, TURQUOISE.

NOTE Cette liste de couleurs est issue de l'IEC 60757.

Lorsqu'une couleur est utilisée comme moyen d'identification, il est recommandé d'utiliser cette couleur sur toute la longueur du conducteur, soit par la couleur de l'isolant, soit avec des marques de couleur à intervalles réguliers et aux extrémités des conducteurs ou emplacements accessibles.

Pour des raisons de sécurité, il convient de ne pas utiliser le VERT ou le JAUNE s'il y a possibilité de confusion avec la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE (voir 13.2.2).

L'identification par couleur avec des combinaisons des couleurs citées ci-dessus peut être utilisée sous réserve qu'il n'y ait pas de possibilité de confusion et si le VERT ou le JAUNE ne sont pas utilisés, à l'exception de la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE.

Lorsque le code de couleurs est utilisé pour l'identification des conducteurs, les couleurs suivantes sont recommandées:

– NOIR: circuits de puissance en courant alternatif et en courant continu;
– ROUGE: circuits de commande en courant alternatif;
– BLEU: circuits de commande en courant continu;
– ORANGE: circuits exclus conformément à 5.3.5.

Les exceptions par rapport à ce qui précède sont admises lorsque l'isolant n'est pas disponible dans les couleurs recommandées (par exemple, dans les câbles multiconducteurs).

13.3 Câblage à l'intérieur des enveloppes

Les conducteurs à l'intérieur des enveloppes doivent, si nécessaire, être maintenus en place par fixation. Les canalisations non métalliques ne doivent être autorisées que lorsqu'elles sont réalisées en matériau isolant ignifuge (voir la série IEC 60332).

Il est recommandé que l'équipement électrique monté à l'intérieur des enveloppes soit conçu et construit de manière à permettre des modifications de câblage à partir de la face avant de l'enveloppe (voir aussi 11.2.1). Lorsque cela n'est pas possible, et lorsque les appareils de commande sont raccordés en fond d'enveloppe, des portes d'accès ou des panneaux pivotants doivent être prévus.

Les raccordements aux appareils montés sur les portes, ou sur d'autres parties amovibles doivent être réalisés avec des conducteurs souples conformes à 12.2 et 12.6 pour permettre un mouvement fréquent de ces éléments. Les conducteurs doivent être installés sur les parties fixes et sur les parties mobiles indépendamment des raccordements électriques (voir aussi 8.2.3 et 11.2.1).

Les conducteurs et les câbles qui ne cheminent pas dans des canalisations doivent être maintenus correctement.

Des blocs de jonction ou des ensembles fiche-prise doivent être utilisés pour le câblage de commande qui se prolonge au-delà de l'enveloppe. Pour les ensembles fiche-prise, voir aussi 13.4.5 et 13.4.6.

Les câbles d'alimentation et les câbles des circuits de mesure peuvent être raccordés directement aux bornes des appareils pour lesquels le raccordement a été prévu.